



UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA

Ingeniería de Sistemas y Computación

ALERTI

“SEGURIDAD QUE VIAJA CONTIGO”

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES Y NO FUNCIONALES

Autores

Juan Sebastian Rodríguez Castro

Sergio Leonardo Pinzón Sierra

18 de septiembre de 2026

ESPECIFICACIÓN DETALLADA DE REQUERIMIENTOS — ALERTI

1. Consideraciones generales

ALERTI es una aplicación móvil Android desarrollada en Kotlin. Su función principal consiste en detectar posibles caídas o accidentes mediante información del acelerómetro y el giroscopio del dispositivo. Cuando se identifica una posible emergencia, el sistema inicia una alerta para que el usuario indique si se encuentra bien. Si la alerta continúa, se obtiene la ubicación disponible y se notifica por SMS a los contactos de emergencia.

La aplicación también debe almacenar información localmente. Para ello se utiliza una base de datos mediante Room, donde se gestionan principalmente los contactos de emergencia y los eventos generados por el sistema.

This requirement is particularly relevant for the fifth semester, as the rubric specifies that the project must move beyond documentation to include functional enhancements, real data persistence, an implemented database, and a repository with a verifiable history.

2. Requerimientos funcionales

RF-01 — Inicio y disponibilidad de la aplicación

Propósito

Permitir que el usuario pueda iniciar ALERTI y acceder a las funciones principales de la aplicación.

Descripción

El sistema deberá permitir iniciar la aplicación desde un dispositivo Android compatible y mostrar la interfaz principal de ALERTI.

La pantalla inicial deberá permitir acceder a las funciones que formen parte del alcance del proyecto, principalmente la gestión de contactos de emergencia y el funcionamiento relacionado con la detección de posibles accidentes.

Actor

Usuario.

Precondiciones

- La aplicación debe estar instalada.
- El dispositivo debe ser compatible.
- La aplicación debe contar con los permisos necesarios para las funciones que los requieran.

Entrada

Acción del usuario de abrir ALERTI.

Proceso

1. El usuario abre ALERTI.
2. Android inicia la actividad principal.

3. La aplicación carga los componentes necesarios.
4. Se inicializa la información requerida para el funcionamiento.
5. Se muestra la interfaz principal.

Salida

La pantalla principal de ALERTI queda disponible para el usuario.

Datos involucrados

No requiere la entrada de información por parte del usuario para iniciar.

Puede realizar consultas iniciales a la base de datos para cargar la información existente.

Base de datos

Puede realizar una consulta inicial sobre la información almacenada, especialmente sobre los contactos de emergencia.

Reglas de negocio

- La aplicación no debe iniciar procesos de emergencia únicamente al abrirse.
- Los datos previamente almacenados no deben perderse al cerrar la aplicación.

Manejo de errores

Si algún componente necesario no está disponible, la aplicación debe evitar un cierre inesperado y mostrar información clara cuando sea necesario.

Relación

- RF-02 a RF-07: gestión de contactos de emergencia.
- RF-08 y RF-09: sensores y detección.
- RF-10 a RF-15: proceso de alerta.
- RNF-01: persistencia.
- RNF-06: compatibilidad.
- RNF-08: manejo de errores.

Caso de uso relacionado

CU-01 — Iniciar aplicación.

Prueba

1. Instalar ALERTI.
2. Abrir la aplicación.
3. Comprobar que se muestre la pantalla principal.
4. Cerrar la aplicación.
5. Abrirla nuevamente.
6. Comprobar que pueda utilizarse normalmente.

Evidencia

- Captura de la pantalla principal.
- Video o captura de ejecución.
- Evidencia de instalación en dispositivo.
- Registro de prueba.

Criterio de aceptación

El requisito se considera cumplido cuando ALERTI puede abrirse en el dispositivo de prueba y mostrar su interfaz principal sin errores que impidan utilizar la aplicación.

Prioridad

Alta.

CFV relacionado

Forma parte del funcionamiento general de los demás CFV.

RF-02 Registrar contacto de emergencia

Propósito

Permitir que el usuario configure los contactos que recibirán una notificación cuando ALERTI determine que existe una situación de emergencia.

Descripción

El sistema deberá permitir registrar un contacto de emergencia mediante su nombre, número telefónico y prioridad.

La información deberá almacenarse en la base de datos local mediante Room.

Actor

Usuario.

Precondiciones

- ALERTI debe estar funcionando.
- El usuario debe encontrarse en la sección de contactos.
- La información introducida debe cumplir las validaciones definidas.

Entrada

- Nombre.
- Número telefónico.
- Prioridad.

Proceso

1. El usuario selecciona la opción para agregar un contacto.
2. El sistema muestra el formulario.
3. El usuario introduce el nombre.
4. Introduce el número telefónico.

5. Selecciona la prioridad.
6. El sistema valida la información.
7. Si la información es válida, crea el registro.
8. Room almacena el contacto.
9. El sistema actualiza la información disponible en la interfaz.

Salida

Contacto almacenado correctamente.

Datos involucrados

Entidad Contacto, con los datos correspondientes al contacto de emergencia.

Base de datos

La información debe quedar almacenada en Rom.

Esto es importante porque C7 exige una base de datos implementada, con modelo físico, script, datos de prueba y persistencia.

Reglas de negocio

- No se deben guardar contactos con información obligatoria vacía.
- El número telefónico debe cumplir la validación definida por el proyecto.
- El contacto de emergencia debe tener una prioridad.
- El registro debe quedar disponible después de cerrar la aplicación.

Errores

Si los datos no son válidos, el sistema debe impedir el almacenamiento y mostrar al usuario qué información debe corregir.

Relación

- RF-03 consultar.
- RF-04 modificar.
- RF-05 eliminar.
- RF-06 validar.
- RF-07 prioridad.
- RF-14 utilizar contacto para SMS.
- RF-15 registrar evento.
- RNF-01 persistencia.
- RNF-07 validación.

Caso de uso

CU-02 — Registrar contacto de emergencia.

Prueba

Registrar:

Juan — 3103392284 — Prioridad 1

Después:

1. Guardar.
2. Cerrar ALERTI.
3. Abrir ALERTI.
4. Consultar contactos.

Resultado esperado

El contacto debe continuar almacenado.

Evidencias

- Captura del formulario.
- Captura del contacto almacenado.
- Evidencia de la base de datos.
- Video de la prueba.
- Resultado de la prueba.

Criterio de aceptación

Un contacto válido debe quedar almacenado en Room y permanecer disponible después de cerrar y abrir nuevamente la aplicación.

Prioridad

Alta.

CFV

CFV-01 — Gestión de contactos de emergencia.

RF-03 — Consultar contactos de emergencia

Propósito

Permitir que el usuario consulte los contactos almacenados.

Descripción

El sistema deberá consultar la información almacenada en la base de datos y mostrar los contactos de emergencia disponibles.

Actor

Usuario.

Precondiciones

- ALERTI debe estar instalada.
- Debe existir al menos un contacto para mostrar información.

Entrada

Acceso a la sección de contactos.

Proceso

1. Usuario entra a contactos.
2. ALERTI solicita los registros a Room.
3. La base de datos devuelve los contactos de emergencia.
4. El sistema procesa los resultados.
5. La interfaz muestra los contactos de emergencia.

Salida

Lista de contactos.

Datos

- Nombre.
- Número.
- Prioridad.

Base de datos

Consulta de la tabla de contactos de emergencia.

Regla

Los contactos de emergencia deben mostrarse de acuerdo con el orden de prioridad definido.

Error

Si no existen contactos de emergencia, el sistema debe informar que no hay contactos registrados, en lugar de presentar una pantalla sin explicación.

Relación

RF-02, RF-04, RF-05, RF-07.

Caso de uso

CU-03 — Consultar contactos.

Prueba

Registrar tres contactos con prioridades diferentes y consultar la lista.

Criterio de aceptación

Los contactos de emergencia almacenados deben aparecer correctamente y conservar su información.

Prioridad

Alta.

RF-04 — Modificar contacto

Propósito

Permitir corregir o actualizar la información de un contacto existente.

Entrada

Contacto de emergencia seleccionado y nuevos datos.

Proceso

1. Usuario selecciona un contacto.
2. Sistema muestra sus datos.
3. Usuario modifica la información.
4. Sistema valida los nuevos datos.
5. Se actualiza el registro en Room.
6. Se muestra la información actualizada.

Salida

Contacto de emergencia actualizado.

Regla

La modificación no debe crear accidentalmente un segundo contacto.

Base de datos

Operación UPDATE sobre el registro correspondiente.

Relación

RF-02, RF-03, RF-06, RF-07.

Caso de uso

CU-04 — Modificar contacto.

Prueba

Cambiar el número o prioridad de un contacto y volver a consultarlo.

Resultado esperado

Debe aparecer el nuevo dato.

Evidencia

Captura antes/después y evidencia de la base de datos.

Prioridad

Alta.

RF-05 — Eliminar contacto

Propósito

Permitir retirar un contacto de emergencia que ya no deba participar en las notificaciones.

Entrada

Contacto de emergencia seleccionado.

Proceso

1. Usuario selecciona contacto.
2. Selecciona eliminar.
3. Sistema identifica el registro correspondiente.
4. El registro se elimina de Room.
5. La lista se actualiza.

Salida

Contacto de emergencia eliminado.

Regla

Un contacto de emergencia eliminado no debe ser utilizado posteriormente como contacto de emergencia.

RF-03, RF-07, RF-14.

Prueba

Eliminar un contacto y comprobar que:

- ya no aparece;
- ya no existe en la base de datos;
- no sea utilizado en una prueba posterior de notificación.

Prioridad

Alta.

RF-06 — Validar información de contacto

Propósito

Evitar que se almacene información incompleta o inválida de contacto de emergencia.

Entrada

Datos de contacto introducidos por el usuario.

Proceso

1. Usuario introduce datos.
2. ALERTI revisa campos obligatorios del contacto.
3. Comprueba las condiciones definidas.
4. Si son válidos, permite guardar el contacto de emergencia.
5. Si no son válidos, informa el error.

Salida

- Registro aceptado, o
- mensaje de validación.

Relación

RF-02 y RF-04.

Pruebas

Probar:

- nombre vacío;
- número vacío;
- prioridad sin seleccionar;
- número con formato inválido;
- información válida.

Resultado esperado

Los datos inválidos no deben almacenarse.

Prioridad

Alta.

RF-07 — Manejar prioridad de contactos**Propósito**

Permitir que ALERTI diferencie los contactos de emergencia según la prioridad configurada.

Entrada

Contactos con prioridades diferentes.

Proceso

1. Usuario asigna prioridad.
2. Sistema almacena el valor.
3. Cuando consulta los contactos, utiliza la prioridad.
4. Durante el proceso de emergencia, el sistema podrá utilizar el orden establecido para determinar el contacto correspondiente.

Salida

Contactos organizados según prioridad.

Base de datos

Campo de prioridad de la entidad Contacto.

Relación

RF-02, RF-03, RF-14.

Prueba

Crear:

- Contacto A → prioridad 1.
- Contacto B → prioridad 2.
- Contacto C → prioridad 3.

Comprobar que el sistema respete el orden establecido.

Prioridad

Alta.

RF-08 — Monitorear sensores

Propósito

Obtener información de movimiento del dispositivo.

Entrada

Datos del acelerómetro y giroscopio.

Proceso

1. ALERTI inicia el monitoreo.
2. El acelerómetro proporciona datos.
3. El giroscopio proporciona datos.
4. El sistema recibe los valores.
5. La lógica de detección analiza la información.

Salida

Datos disponibles para el algoritmo de detección.

Relación

RF-09.

Prueba

Ejecutar la aplicación y realizar movimientos controlados.

Resultado esperado

Los sensores deben proporcionar información al sistema sin producir errores.

Prioridad

Alta.

RF-09 — Detectar posible caída o accidente

Este es uno de los requisitos centrales de ALERTI.

Propósito

Determinar cuándo los datos de movimiento cumplen las condiciones establecidas para considerar que puede haber ocurrido una caída o accidente.

Entrada

Datos:

- acelerómetro;
- giroscopio;
- cambios de movimiento;
- condiciones temporales definidas por el algoritmo.

Proceso

El sistema analiza los valores recibidos y los compara con las condiciones establecidas en la lógica de detección.

En la implementación actual de ALERTI se manejan parámetros relacionados con:

- caída libre;
- impacto;
- cambio brusco de movimiento;
- ventana temporal del impacto;
- inmovilidad;
- tolerancia de movimiento;
- velocidad angular.

These values must be documented within the project as part of the technical explanation of the algorithm, rather than being presented solely as numbers without clarification of their significance.

Salida

Cuando las condiciones establecidas se cumplen:

posible accidente detectado.

Regla importante

Detectar un patrón de movimiento no significa automáticamente que se deba enviar un SMS.

Primero se debe generar la alerta preventiva.

Esto evita que un movimiento normal provoque directamente una notificación de emergencia.

Relación

RF-08 → RF-09 → RF-10 → RF-11/RF-12.

Caso de uso

CU-07 — Detectar posible accidente.

Prueba

Realizar dos grupos de pruebas:

Prueba A: movimientos normales.

Prueba B: movimiento controlado que cumpla las condiciones configuradas.

Registrar:

- Valores de sensores;
- Resultado;
- Tiempo;
- Si se activó o no la alerta.

Evidencia

This component is particularly significant for C7, as it is necessary to demonstrate that the technical core functions as intended. The rubric requires verifiable testing and functional enhancements.

Prioridad

Alta.

CFV

CFV-02 — Detección y gestión de una posible emergencia.

RF-10 — Generar alerta preventiva

Propósito

Dar al usuario una oportunidad de cancelar una alerta antes de enviar la notificación.

Entrada

Detección de posible accidente.

Proceso

1. RF-09 detecta una posible caída.
2. ALERTI muestra una alerta.
3. Se informa al usuario que se detectó una posible situación.
4. Se inicia el tiempo de respuesta.
5. El usuario puede indicar que está bien.

Salida

Alerta preventiva visible.

Regla

La alerta preventiva debe ocurrir antes del envío del SMS.

Relación

RF-09 → RF-10 → RF-11/RF-12.

Prueba

Provocar una detección controlada.

Resultado esperado

La aplicación muestra la alerta preventiva.

Prioridad

Alta.

RF-11 — Cancelar alerta preventiva**Propósito**

Evitar una notificación innecesaria cuando el usuario confirma que se encuentra bien.

Entrada

Acción del usuario sobre “Estoy bien”.

Proceso

1. Se muestra la alerta.
2. Usuario selecciona “Estoy bien”.
3. Sistema detiene el proceso.
4. No continúa hacia el envío de emergencia.
5. Registra el resultado correspondiente.

Salida

Alerta cancelada.

Base de datos

Debe quedar registrado el resultado del evento como:

CANCELADO

Cuando ese sea el estado utilizado por la implementación.

Prueba

Generar la alerta y pulsar “Estoy bien”.

Resultado esperado

- No enviar SMS.
- Cancelar alerta.
- Registrar evento.

Prioridad

Alta.

CFV

CFV-02.

RF-12 — Iniciar proceso de emergencia

Propósito

Continuar el proceso cuando el usuario no cancela la alerta dentro del tiempo establecido o cuando se determine que debe continuar la emergencia.

Proceso

1. Se genera alerta preventiva.
2. Comienza el tiempo de respuesta.
3. Usuario no cancela.
4. Finaliza el tiempo.
5. Sistema continúa.
6. Obtiene ubicación.
7. Prepara notificación.
8. Envía SMS.
9. Registra resultado.

Salida

Proceso de emergencia ejecutado.

Relación

RF-10, RF-11, RF-13, RF-14, RF-15.

Prueba

Generar una alerta de prueba y dejar que finalice el tiempo sin cancelarla.

Resultado esperado

El sistema debe continuar con el proceso de emergencia.

Prioridad

Alta.

RF-13 — Obtener ubicación

Propósito

Incluir la ubicación del dispositivo en la información de emergencia cuando esta esté disponible.

Entrada

Solicitud de ubicación durante el proceso de emergencia.

Proceso

1. ALERTI inicia el proceso de emergencia.
2. Solicita la ubicación.
3. Android proporciona la ubicación disponible.

4. ALERTI recibe las coordenadas.
5. Las utiliza para preparar la notificación.

Salida

Ubicación disponible para el proceso.

Condición

Debe existir permiso de ubicación y disponibilidad del servicio.

Manejo de error

Si no existe ubicación disponible, ALERTI no debe cerrarse inesperadamente.

Obtaining a location cannot always be guaranteed, as it depends on the device, permissions, and service availability.

Relación

RF-12, RF-14, RF-15, RNF-04.

Prioridad

Alta.

RF-14 — Enviar mensaje de emergencia**Propósito**

Notificar a los contactos de emergencia cuando el proceso de emergencia continúa.

Entrada

- Contactos.
- Información del evento.
- Ubicación disponible.

Proceso

1. El sistema identifica los contactos correspondientes.
2. Prepara el mensaje.
3. Incluye la información definida.
4. Utiliza el servicio de SMS del dispositivo.
5. Envía el mensaje.
6. Registra el resultado.

Salida

SMS enviado o resultado de envío registrado.

Importante

El requisito debe diferenciar:

“intentar realizar el envío”

de

“garantizar que el operador entregue el SMS”.

ALERTI can manage the sending request from the device; however, final delivery depends on external factors such as the mobile network and service provider.

Prueba

Utilizar un número autorizado para pruebas y ejecutar un escenario controlado.

Evidencia

- Captura del SMS.
- Registro del evento.
- Video de la prueba.
- Fecha y hora de la prueba.

Relación

RF-07, RF-12, RF-13, RF-15.

Prioridad

Alta.

RF-15 — Registrar evento de alerta

Propósito

Mantener evidencia de lo ocurrido durante los procesos de alerta.

Entrada

Información generada durante la alerta.

Proceso

1. Se genera un evento.
2. ALERTI obtiene la información disponible.
3. Determina el resultado.
4. Guarda la información en Room.
5. El registro queda disponible para consulta o verificación.

Datos posibles

Dependiendo del modelo actual:

- fecha/hora;
- resultado;
- ubicación;
- información del evento;
- datos relacionados con la detección.

Estados

Uno de los estados ya manejados por el proyecto es:

CANCELADO.

Los demás estados deben coincidir exactamente con los que ustedes hayan implementado.

Prueba

Realizar:

Escenario 1: alerta cancelada.

Escenario 2: alerta que continúa hasta emergencia.

Después consultar la base de datos.

Resultado esperado

Cada escenario debe generar el registro correspondiente.

Prioridad

Alta.

RNF-01 — Persistencia de datos

Categoría: Fiabilidad / Persistencia

Descripción

Los contactos y eventos almacenados por ALERTI deben permanecer accesibles tras cerrar y reiniciar la aplicación.

Qué garantiza

Garantiza que la información no dependa exclusivamente de la memoria temporal de la aplicación.

Relación técnica

Room.

Entity.

DAO.

Base de datos local.

Prueba

Registrar contacto.

Cerrar aplicación.

Abrir aplicación.

Consultar contacto.

Repetir con un evento.

Criterio

La información debe permanecer disponible.

Prioridad

Alta. Se asigna esta prioridad debido a que el cumplimiento de este requisito es esencial para el correcto funcionamiento del sistema y la satisfacción de los objetivos del proyecto. Garantiza que el sistema opere de forma fiable bajo las condiciones establecidas y previene posibles fallos críticos que podrían afectar la experiencia del usuario o comprometer la integridad de la información manejada.

RNF-02 — Tiempo de respuesta

Categoría: Eficiencia del desempeño**

Descripción

El sistema debe iniciar la alerta preventiva dentro del tiempo definido por el proyecto una vez que se cumplan las condiciones para una posible caída.

Medición

Realizar al menos 20 pruebas controladas.

Registrar:

inicio del evento;
detección;
aparición de alerta;
tiempo transcurrido.
Importante

El valor definitivo debe derivarse del alcance aprobado del proyecto. Si se mantiene el objetivo previamente definido de ≤ 10 segundos, este puede establecerse como el criterio cuantitativo final.

Prioridad

Alta.

RNF-03 — Uso adecuado de recursos

Categoría: Eficiencia del desempeño**

Descripción

El monitoreo de sensores no debe causar cierres inesperados, bloqueos ni pérdida de funcionalidad de las funciones principales durante las pruebas.

Prueba

Mantener ALERTI en funcionamiento durante un periodo definido y ejecutar operaciones estándar.

Criterio

La aplicación debe permanecer operativa sin cierres inesperados atribuibles al monitoreo.

Prioridad

Media.

RNF-04 — Funcionamiento de ubicación

Categoría: Fiabilidad**

Descripción

Cuando los permisos y servicios requeridos estén disponibles, ALERTI debe solicitar y procesar la ubicación durante el proceso de emergencia.

Prueba

Realizar:

Prueba con ubicación habilitada;
Prueba sin ubicación;
Prueba con permiso denegado.
Resultado

Si la ubicación está disponible, debe procesarse.

Si la ubicación no está disponible, el sistema debe gestionar la situación sin provocar cierres inesperados.

Prioridad

Alta.

RNF-05 — Facilidad de uso

Categoría: Usabilidad**

Descripción

Las funciones principales de ALERTI deben ser accesibles desde la interfaz, sin requerir que el usuario modifique archivos, código o configuraciones internas.

Prueba

Una persona ajena al desarrollo debe intentar:

registrar contacto;
consultar contacto;
Responder una alerta.

Criterio

Debe ser posible realizar estas operaciones a través de la interfaz.

Prioridad

Media.

RNF-06 — Compatibilidad

Categoría: Compatibilidad**

Descripción

ALERTI debe ejecutarse correctamente en el dispositivo Android especificado para las pruebas del proyecto y permitir el acceso a las funciones requeridas.

Debe probarse
instalación;
ejecución;
sensores;
Room;
ubicación;
SMS.

Prioridad

Alta.

RNF-07 — Integridad de los datos

Categoría: Fiabilidad**

Descripción

El sistema debe impedir el almacenamiento de información de contactos que no cumpla con las condiciones establecidas.

Prueba

Intentar almacenar información incorrecta.

Resultado

El sistema debe rechazar dicha información y mostrar el motivo correspondiente.

Prioridad

Alta.

RNF-08 — Manejo de errores

Categoría: Fiabilidad**

Descripción

ALERTI debe gestionar situaciones en las que alguno de los permisos o servicios requeridos no esté disponible, evitando cierres inesperados.

Casos

Ubicación desactivada.

Permiso de ubicación no concedido.

Ausencia de contactos.

Datos inválidos.

Problema durante una operación.

Prioridad

Alta.

RNF-09 — Mantenibilidad

Categoría: Mantenibilidad**

Descripción

El código debe estar organizado de modo que las funciones relacionadas con la interfaz, los datos y la lógica del sistema puedan identificarse y modificarse sin afectar innecesariamente otros componentes.

Relación

Arquitectura por capas.

Room.

DAO.

lógica de detección.

interfaz.

Esto también ayuda directamente con C7, donde la rúbrica exige una arquitectura en capas.

Prioridad

Media.

RNF-10 — Seguridad de información del proyecto

Categoría: Seguridad**

Descripción

El repositorio del proyecto no debe contener contraseñas, credenciales, claves privadas ni información sensible utilizada durante el desarrollo.

Prueba

Revisar el repositorio antes de la entrega.

Criterio

No deben encontrarse credenciales expuestas en el repositorio.

Importancia

La propia rúbrica del quinto semestre contempla la ausencia de credenciales expuestas en C10.

Prioridad

Alta.

RNF-11 — Consistencia del registro de eventos

Categoría: Fiabilidad**

Descripción

Los eventos almacenados deben reflejar el resultado real del proceso ejecutado.

Ejemplo

Si el usuario selecciona “Estoy bien”, el evento no debe registrarse como una emergencia enviada.

Prueba

Comparar:

acción realizada → resultado de la alerta → registro almacenado.

Prioridad

Alta.

RNF-12 — Reproducibilidad

Categoría: Mantenibilidad / Compatibilidad**

Descripción

El proyecto debe incluir instrucciones suficientes para instalar y ejecutar ALERTI en un entorno compatible.

Debe incluir
requisitos;
versión necesaria;
procedimiento de instalación;
ejecución;
permisos necesarios;
configuración requerida.

Prueba

Otra persona sigue el README y realiza la instalación.

Criterio

Debe ser posible compilar e instalar ALERTI sin requerir instrucciones verbales adicionales.

Esto se relaciona directamente con la exigencia de README reproducible de C7.